

1. Introdução

Este relatório documenta o desenvolvimento e a evolução de um projeto criado no GitHub, aproveitando um trabalho realizado no semestre anterior. O projeto teve início com uma reunião colaborativa, onde a equipa realizou um *brainstorming* e delineou a abordagem mais adequada para o seu desenvolvimento.

Após esta fase inicial, as tarefas foram distribuídas entre os membros da equipa, sendo que cada elemento ficou responsável por uma funcionalidade ou módulo específico, desenvolvidos em *branches* separados.

Tendo em conta a complexidade e a dimensão das alterações necessárias, a estrutura original do projeto foi significativamente modificada.

Tal exigiu uma coordenação eficaz entre os membros, de forma a assegurar uma integração harmoniosa e evitar conflitos durante o processo de junção (*merge*) dos diferentes *branches*. Para facilitar esta gestão, foi atribuído a um dos elementos da equipa o papel de responsável principal pela fusão dos *branches* e pela atualização contínua do *branch* principal (*master*) ao longo de todo o projeto.

Neste relatório, serão abordados brevemente os seguintes temas:

- Os desafios enfrentados ao longo do processo de modificação;
- Uma breve autoavaliação relativa a:
 - estruturação do código fonte;
 - qualidade e correção da programação em C;
 - cumprimento dos requisitos do enunciado;
 - *interface* com o utilizador (facilidade de utilização da aplicação).

2. Processo de desenvolvimento e alteração do projeto

O projeto foi, tal como indicado anteriormente, baseado num trabalho feito para uma unidade curricular do semestre anterior, AEEDD (Algoritmos e Estruturas de Dados), sendo que esse trabalho se encontra público num dos [repositórios do GitHub](#) de um dos membros deste grupo.

Uma das alterações mais significativas foi a passagem de um sistema de memória fixa e 100% volátil para um sistema maioritariamente em memória física, com a memória volátil que fosse necessária a ser dinamicamente alocada.

Outro *update* com grande relevância foi a *interface* com o utilizador, que agora é mais responsiva e mais robusta, ainda que infelizmente não tenha sido completada devido a falta de tempo.

A estruturação do projeto também sofreu uma intervenção intensiva, tendo sido passado de um único ficheiro de mais de 2000 linhas para vários ficheiros, cada um com a sua funcionalidade para uma melhor organização e orientação no desenvolvimento do projeto. Cada ficheiro possui um nome relativo à sua funcionalidade, de forma a tornar intuitivo o processo de procura e/ou uso de funções neles contidas.

3. Autoavaliação

Esta secção tem como objetivo apresentar a nossa autoavaliação, abordando os diferentes pontos que são visados na avaliação (**Nota: Visto que a nota final será de 0 a 20 valores e existem quatro pontos a abordar, assumimos que cada ponto valerá 5 valores**):

- **Estruturação do código fonte:** relativamente a este ponto, o projeto encontra-se dividido em diversos ficheiros, tendo estes um objetivo e motivo bem definido e refletido no nome (por exemplo *database_helper.c*, *typedefs.c*, etc...). Alguns destes ficheiros, além de serem simplesmente partes do projeto principal, são autênticas bibliotecas, podendo ser facilmente usadas sem alteração noutro projeto (*md5.c*, *linked_lists.c*, etc...). As funções também têm nomes identificativos, tal como 99% das variáveis usadas. Na nossa opinião, achamos que deveríamos ter **4.5 valores**, tendo 0.5 valores sido retirados devido à falta de ficheiros *header* (.h) e algumas variáveis terem nomes de “desespero” (por exemplo *lol*, *teste*, etc...).
- **Qualidade e correção da programação em C:** na opinião da maioria dos membros do projeto, a programação em si está um pouco complicada, devido à obsessão de um dos membros em usar o mínimo de memória volátil possível. Essa obsessão levou a que a programação fosse quase um *assembly* de alto nível, trabalhando em ficheiros do disco como se fossem uma string em RAM. No entanto, a programação é robusta, tendo sido usadas quase 100% de bibliotecas default do C, excetuando uma biblioteca (especificamente *termios*) apenas presente em sistemas operativos UNIX-Like. Foi idealizada uma maneira de tornar *portable* para Windows, mas de novo não houve tempo suficiente. Na nossa opinião, achamos que deveríamos ter **4 valores**, sendo 1 valor retirado pela complexidade do programa.
- **Cumprimento dos requisitos do enunciado:** consideramos que não só cumprimos todos os requisitos como fomos para além deles, acrescentando opções que achávamos importantes. O único requisito que consideramos que poderia ter sido melhor implementado é a documentação do código. O ficheiro *main.c* foi 100% comentado, mas os restantes ficheiros encontram-se ou apenas parcialmente comentados ou até mesmo com alguns comentários incorretos, pois não foram atualizados junto com o respetivo código. Infelizmente não houve tempo para dar uma última revisão ao código. Consideramos por isso que deveríamos receber **3.5 valores**, sendo 1.5 valores retirados pela incorreção de alguns comentários e falta de outros.
- **Interface com o utilizador:** dada a determinação de um dos membros do grupo de tornar a *interface* “à prova de utilizadores inexperientes” e “que dê orgulho de olhar”, uma grande parte do tempo de desenvolvimento foi dedicado à criação da *interface* gráfica. Infelizmente, algumas das opções não tiveram tempo de ser revistas e colocadas na *interface* desenvolvida. No entanto, devido à complexidade de criação e facilidade de uso pelo utilizador, consideramos que deveríamos receber **4.5 valores**, tendo 0.5 valores sido retirados pelo facto de a *interface* não ter sido aplicada no programa inteiro.

Conclusão

Em suma, consideramos que devemos receber 16.5 valores, arredondando, **17 valores**. Consideramos que o nosso trabalho foi bem desenvolvido, bem organizado e prático para os utilizadores. O trabalho foi desenvolvido mais ou menos irremediavelmente, ainda que devido a certas escolhas por parte do membro escolhido para tratar do *branch* principal, muito do código escrito pelos restantes membros acabou por ser reescrito pelo membro referido aquando do *merging* para o *branch* principal.